题 目：基于轨道交通行业知识图谱的知识服务系统的设计与实现

学院：软件学院 专业：软件工程 学生姓名：郑宇煊 学号：22301170

一、项目背景

1. 项目来源

本人在中车信息有限公司实习期间深度参与“基于大模型的行业知识图谱管理及服务算法与组件研发”项目。该项目旨在解决轨道交通领域内知识分散、更新滞后、查询效率低下等核心痛点，通过融合大语言模型（LLM）与知识图谱（KG）技术，构建一个能够高效、准确响应复杂业务问题的智能知识服务系统。

2. 项目意义

本项目的应用场景为轨道交通行业的运营维护、故障排查、员工培训及客户咨询等业务环节，面向轨道交通运营企业、设备维保单位的技术人员、运维人员及客服人员提供即时、精准的知识服务与决策支持。

本项目研发的知识服务系统，依靠知识图谱实现知识的结构化组织与高效关联[1]，能够解决轨道交通行业知识体系复杂、数据异构分散、人工查询效率低、知识复用性差等问题，其社会意义与经济价值体现在：一是提升轨道交通行业知识检索与问题求解的效率，降低运维与客服的人力成本；二是实现行业知识的结构化沉淀与动态更新，助力轨道交通行业的数字化与智能化转型；三是提高故障排查的准确性与及时性，保障轨道交通运营的安全性与稳定性；四是实现中车总部与下游企业的知识服务协同，兼顾知识共享与数据保密，提升企业整体运营效率。随着轨道交通行业规模不断扩大，行业知识总量呈爆炸式增长，传统知识管理模式已无法适配行业发展需求，本系统的研发具有重要的现实意义。

3. 研发现状

近年来，知识图谱与大模型融合的知识服务技术在通用领域已取得广泛应用，但在轨道交通这类垂直行业的落地仍存在诸多问题[1,2]。归纳分析轨道交通行业智能问答及知识图谱相关产品与解决方案的文献后[3,4,5]，结合中车总部及下游企业的实际业务需求，发现现有方案存在如下共性问题，也为本毕业设计的研发指明了核心切入点：

（1）针对轨道交通领域术语严谨、业务流程交叉的特性，现有知识抽取方法的准确率不足，且缺乏对行业故障树、流程规则的结构化抽取能力，无法实现知识的动态更新[2]；

（2）现有系统多采用单一数据库存储知识，无法适配轨道交通行业结构化、半结构化、非结构化的多源异构数据，缺乏多模态知识的统一管理与高效索引机制[5]；

（3）通用大模型的意图识别能力在轨道交通领域存在领域偏移问题，且未深度融合知识图谱的路径搜索能力，导致问题求解的可信度与实用性较低，无法满足行业实际业务需求[4]；

（4）现有系统多为单体架构，未实现模块的解耦与服务化封装，无法适配国产化硬件部署要求，且知识资产的迁移与本地自主管理能力不足[5]。

（5）现有系统未考虑企业级知识服务的协同需求，无法实现“总部中心节点管理核心知识库、下游分节点接入私有知识库”的部署模式，难以兼顾知识共享与数据保密，无法适配中车总部与下游企业的实际运营场景。

二、项目内容、项目目标与拟解决的关键问题

1. 项目的内容（范围）

本文将严格围绕系统设计与实现的核心要求，聚焦 1 个基础管理模块及 4 大核心功能模块，开发基于轨道交通行业知识图谱的知识服务系统，针对前述研发现状的问题及中车总部与下游企业的实际需求，完成各模块的设计与实现。系统整体功能模块结构如下图所示，各模块既相互独立解耦，又通过标准化接口实现协同调用，共同支撑轨道交通行业知识服务的全流程需求。

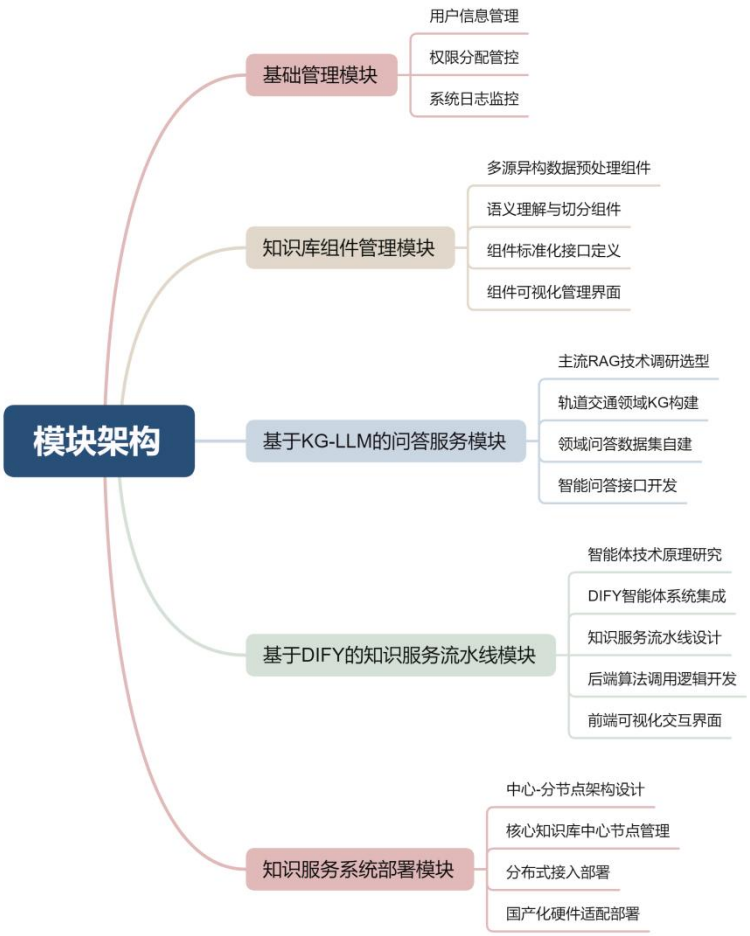

图 1 系统架构图

各模块具体开发内容如下：

（1）基础管理模块：完成系统常规基础功能的设计与实现，包括登录注册、用户管理、权限分配等，保障系统的安全性与可操作性，为四大核心模块的正常运行提供支撑。

（2）知识库组件管理模块：针对多源异构数据的预处理组件、语义理解和切片组件、多源异构数据库知识检索组件等，定义标准化接口，完成组件的存储、检索、调用功能设计，开发可视化交互操作与显示界面。本模块基于现有成熟组件算法，重点解决工程开发层面的接口标准化、前后端设计、组件可视化管理等问题，实现对各类知识库组件的统一管理与灵活调用。

（3）基于 KG-LLM 的问答服务模块：聚焦 RAG 技术的选型与应用，研究不同 RAG 技术的适配性[6,7,8]，结合 KG-LLM 技术[1,4]，实现轨道交通装备领域的精准问答。本模块兼顾算法研究与工程实现，通过自建领域数据集，对比不同 RAG 技术的应用效果，优化问答准确率，充分利用领域已有可靠知识，提升答案的可信度与实用性，满足行业业务场景的问答需求。

（4）基于智能体（DIFY）的知识服务流水线模块：研究智能体相关原理与技术[9]，完成技术比较与选型，确定以 DIFY 为核心实现知识服务流水线[10]。本模块兼顾算法研究与工程实现，基于 DIFY 完成后端算法调用逻辑设计，参考现有智能体系统界面，开发前端交互式界面，实现知识服务的自动化、流程化处理，提升知识服务效率。

（5）KG-LLM 知识服务系统部署策略/方案设计与实现：以中车信息中心为中心节点，各地车厂等下游企业为分节点，设计分布式部署方案[11]。核心实现“中心节点存储管理核心知识库，分节点接入自身垂直领域私有知识库”的模式[5]，确保分节点可调用中心节点的知识服务功能，同时实现自身私有知识库的本地化管理，兼顾知识共享与数据保密[12]，适配不同物理位置企业的业务需求。本模块需调研相关分布式部署方案，结合系统核心需求完成方案设计与工程实现。

2. 项目目标（即预期交付物）

设计并实现基于轨道交通行业知识图谱的知识服务系统，聚焦各功能模块的设计与实现，确保系统贴合中车总部与下游企业的实际需求，所提供功能拟达到如下效果：

（1）基础管理模块：登录注册、用户管理等功能运行正常，权限分配合理，能够保障系统的安全性与可管理性，支撑核心模块的稳定运行。

（2）知识库组件管理模块：实现各类知识库组件的标准化接口定义、存储、检索、调用功能，可视化界面操作流畅，组件管理高效，支持组件的动态更新与维护，适配多源异构数据处理需求。

（3）基于 KG-LLM 的问答服务模块：完成 RAG 技术选型与优化[6,7,8]，自建轨道交通领域数据集，通过对比实验确定最优技术方案，问答准确率不低于 90%，能够准确响应轨道交通装备领域的业务问题，答案贴合行业实际需求。

（4）基于智能体（DIFY）的知识服务流水线模块：完成 DIFY 智能体的集成与定制开发[10]，实现知识服务的自动化流水线处理，后端算法调用稳定，前端界面交互友好，能够适配行业知识服务的流程化需求。

（5）系统部署模块：实现中心节点与分节点的分布式部署[11]，中心节点核心知识库管理安全可靠[5]，分节点可顺利接入私有知识库，能够正常调用中心节点的知识服务功能，实现知识共享与私有保护的协同[12]，适配不同物理位置的部署需求，系统运行稳定。

（6）文档交付：完成系统总体需求分析报告、架构设计报告、详细设计报告、测试报告、毕业论文等相关文档，形成完整的毕业设计成果。

3. 拟解决的关键问题

结合系统设计与实现的核心要求，以及前述研发现状的问题，本项目拟重点解决以下关键问题，确保系统贴合实际需求、具备可落地性：

（1）知识库组件的标准化与可视化管理：针对多类知识库组件，设计统一的标准化接口，解决组件存储、检索、调用的协同问题，开发便捷的可视化交互界面，实现组件的高效管理，属于工程开发核心问题。结合轨道交通领域知识特性[13]，优化组件接口设计，提升组件的适配性。

（2）DIFY 智能体的集成与定制开发：解决 DIFY 智能体与系统各模块的适配问题[10]，设计合理的后端算法调用逻辑，开发贴合行业需求的前端交互界面，实现知识服务流水线的自动化运行，兼顾算法研究与工程实现。借助智能体技术的发展成果[9]，提升流水线的自动化水平。

（3）系统模块的解耦与协同运行：按照微服务思想[13]，实现各功能模块的解耦设计，确保知识库组件管理、问答服务、智能体流水线、部署管理等模块协同运行，提升系统的稳定性与可扩展性。结合微服务架构的设计理念[5]，优化模块间的接口设计。

三、拟采取的解决方案及可行性分析

1. 拟采用的技术路线

围绕各功能模块的设计与实现目标，结合现有技术储备与行业研究成果[1,5,11]，拟采用以下技术路线，确保各关键问题得到有效解决：

（1）基础管理模块：采用 FastAPI 自带的安全机制（如 OAuth2、JWT）实现登录认证与权限管理，MySQL 存储用户信息，结合 Vue 开发前端管理界面，实现用户注册、登录、权限分配等功能，保障系统安全性；采用前后端分离架构，与四大核心模块协同对接，确保系统整体流畅运行。

（2）知识库组件管理模块：选用 Python 作为开发语言，FastAPI 作为后端框架，Vue 作为前端框架，设计标准化接口规范，对各类组件进行统一封装与管理，核心组件包括：多源数据预处理组件、知识抽取与更新组件、意图识别与分解组件等；采用 MySQL 存储组件元数据（组件 ID、名称、类型、接口地址、参数、运行状态等），重点解决接口标准化与前后端协同开发问题。

（3）基于 KG-LLM 的问答服务模块：调研主流 RAG 技术（如 Graph RAG[6]、RouteRAG[7]等），结合轨道交通领域特性选型；采用 Neo4j 构建轨道交通行业知识图谱[1,2]，集成开源大模型实现 KG-LLM 融合[4]；通过对比实验优化 RAG 技术参数[8]，提升问答准确率；采用 Python 实现算法逻辑，对接后端接口，完成工程化部署。

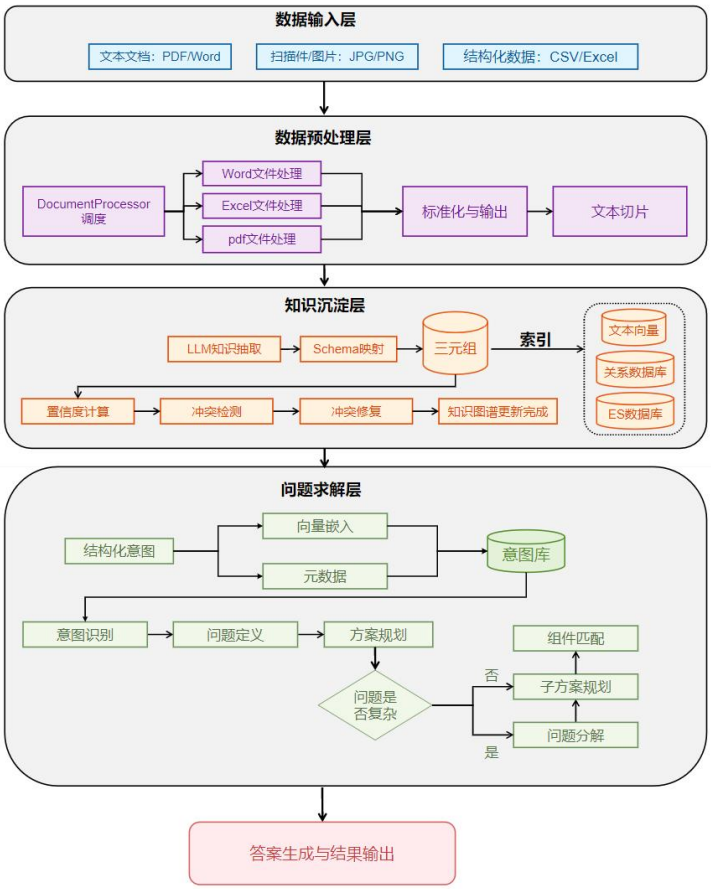

图 2 问答服务模块架构图

（4）基于智能体（DIFY）的知识服务流水线模块：深入研究 DIFY 智能体的核心原理与接口规范[10]，完成 DIFY 与系统的集成；采用 DIFY 提供的 API 接口，设计知识服务流水线流程（如问题接收-意图识别-知识检索-答案生成）；基于 Vue 开发前端交互界面，参考现有智能体系统界

面设计[9]，实现流水线的可视化配置与运行监控，完成后端算法调用逻辑与前端界面的协同开发。

（5）系统部署策略模块：调研分布式部署相关技术（如 Docker、Kubernetes）[11]，设计中心-分节点部署架构；中心节点采用服务器集群部署，存储核心知识库，提供知识服务接口；分节点采用轻量化部署，通过接口对接中心节点，实现私有知识库的本地存储与调用；采用加密技术保障数据传输与存储安全[12]，设计知识同步协议，实现中心节点与分节点的知识协同，兼顾共享与保密；适配国产化硬件部署要求，完成系统部署调试。

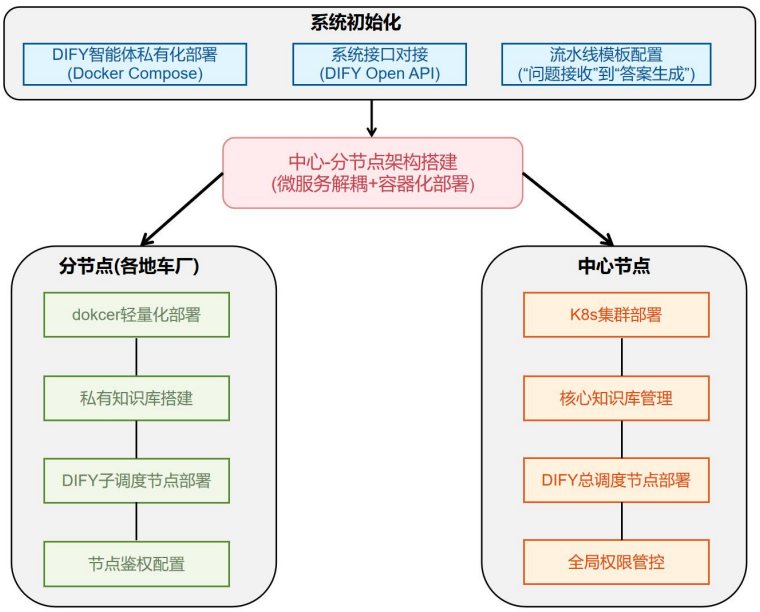

图 3 系统部署模块架构图

（6）系统总体设计：采用微服务架构[13]，实现各模块的解耦与独立部署；制定统一的 RESTful API 接口规范，明确接口命名规则、请求方法与协同关系；采用敏捷开发模式，分阶段完成模块开发、测试与优化，确保系统设计与实现贴合需求。

2. 可行性分析

结合技术储备、行业研究基础与项目实际需求，从技术、业务、个人能力三个层面，分析本项目的可行性，确保能够顺利完成系统设计与实现：

（1）技术可行性：现有研究已验证了大模型与知识图谱融合在领域知识服务中的可行性，ChatIE[3]、Prompt-R1[8]、Graph RAG[6]等算法已在信息抽取、意图识别、图谱与大模型融合等方面取得了良好的效果；DIFY 智能体具备成熟的 API 接口与集成方案[10]，分布式部署技术（Docker、Kubernetes）已广泛应用于企业级系统[11]，为各模块的设计与实现提供了坚实的技术支撑；同时，面向工业领域的知识图谱管理服务架构已被证明能够适配多源异构数据与微服务封装要求[5]，可为本项目提供参考；FastAPI 框架的成熟应用与 Python 语言的灵活性，进一步降低了后端开发的技术难度；轨道交通领域知识图谱构建技术的不断完善，也为系统研发提供了技术保障。

（2）业务可行性：本项目紧密结合中车信息有限公司实习项目需求，聚焦中车总部与下游企业的实际业务痛点，解决知识管理、智能问答、分布式部署等核心需求，项目应用场景明确、需求真实；同时，轨道交通行业对智能知识服务的需求日益迫切，本系统的研发具备明确的应用价值，能够满足行业业务发展需求，具备良好的业务可行性。

（3）个人能力可行性：本人在校期间系统学习了软件工程、数据结构、数据库原理、人工智能等专业知识，掌握了 Python 编程语言，熟悉 Vue、FastAPI 前后端开发框架，能够熟练使用 Neo4j、MySQL 等数据库工具；同时，在中车信息有限公司实习期间，深度参与轨道交通领域知识图谱相

关项目，对轨道交通行业的业务场景、知识体系及企业实际需求有深入的了解，具备完成本项目各模块设计与实现所需的技术能力与业务认知，能够顺利推进毕业设计工作。

主要参考文献：

[1] Pan S, Luo L, Wang Y, et al. Unifying large language models and knowledge graphs: A roadmap [J]. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 2024, 36 (7): 3580-3599.

[2] Chen H, Shen X, Lv Q, et al. Sac-kg: Exploiting large language models as skilled automatic constructors for domain knowledge graphs [J]. arXiv preprint arXiv:2410.02811, 2024.

[3] Wei X, Cui X, Ning J, et al. ChatIE: Zero-Shot Information Extraction via Chatting with ChatGPT [C]//Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024). 2024: 123-135.

[4] He X, Tian Y, Sun Y, et al. G-retriever: Retrieval-augmented generation for textual graph understanding and question answering [J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2024, 37: 132876-132907.

[5] Li J, et al. A Service-Oriented Architecture for Industrial Knowledge Graph Management [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2023, 19 (11): 10850-10861.

[6] Edge D, Trinh H, Cheng N, et al. From local to global: A graph rag approach to query-focused summarization [J]. arXiv preprint arXiv:2404.16130, 2024.

[7] Guo Y, Su M, Guan S, et al. RouteRAG: Efficient Retrieval-Augmented Generation from Text and Graph via Reinforcement Learning [J]. arXiv preprint arXiv:2512.09487, 2025.

[8] Liu W, Luo H, Lin X, et al. Prompt-R1: Collaborative Automatic Prompting Framework via End-to-end Reinforcement Learning [J]. arXiv preprint arXiv:2511.01016, 2025.

[9] Wang S, Lin J, Guo X, et al. Reasoning of large language models over knowledge graphs with super-relations [J]. arXiv preprint arXiv:2503.22166, 2025.

[10] Bourdin M, Neumann A, Paviot T, et al. An Agile Method for Implementing Retrieval Augmented Generation Tools in Industrial SMEs [J]. arXiv preprint arXiv:2508.21024, 2025.

[11] Gao Y, Xiong Y, Gao X, et al. Retrieval-augmented generation for large language models: A survey [J]. arXiv preprint arXiv:2312.10997, 2023.

[12] Xia L, Fan J, Parlikad A, et al. Unlocking large language model power in industry: Privacy-preserving collaborative creation of knowledge graph [J]. IEEE Transactions on Big Data, 2024, 11 (4): 2046-2060.

[13] 张蕾，李劲，王浩。基于微服务架构的轨道交通智能知识服务系统研究 [J]. 计算机工程与应

用，2024, 60 (12): 234-242.
[14] Zhao X, Jia Y, Li A, et al. Multi-source knowledge fusion: a survey [J]. World Wide Web, 2020, 23 (4): 2567-2592.
[15] Pan S, Luo L, Wang Y, et al. Knowledge graph and large language model fusion: A comprehensive survey [J]. Artificial Intelligence Review, 2025, 58 (2): 1-45.

毕业设计（论文）进度安排：

序号	毕业设计（论文）各阶段内容	时间安排	备注
1	基础搭建阶段：确定技术栈，搭建系统框架	1 月-3 月上旬	
2	1.0 版本：实现可运行的测试版本	3 月中旬	
3	优化迭代：完善系统稳定性与鲁棒性，同时提升算法性能	3 月下旬-5 月	
4	形成可落地的稳定可用版本，满足实际业务需求	6 月	

指导教师意见：

开题报告调研了相关文献，对论文内容进行了深入分析，提出了可行的解决方案，技术路线条理清晰，计划安排合理，同意开题。

指导教师（审核签名）： _____ **审核日期：** 2026 年 2 月 28 日